

院士名片

姜德生 男，光纤传感材料与传感技术专家。籍贯湖北省武汉市，1949年3月生于湖北省武汉市。1975年毕业于武汉理工大学物理师资班。1985年赴法国昂热大学研修非线性光学。2007年当选为中国工程院院士。武汉理工大学首席教授，光纤传感技术研究中心主任、光纤传感技术国家工程实验室主任，美国光学学会会员，中国材料学会理事，湖北省科协第八届全省委员会常委。



我国光纤传感技术的主要开拓者之一，为我国光纤传感技术的发展作出了突出贡献。近30年来，通过多学科交叉研究，取得多项创新成果，打破国外技术封锁与垄断，在国内率先开发生产了7大类30余种光纤传感器，把一个仅3人的研究小组建成为全国最大规模的集人才培养、研究、开发和产品生产于一体的国家级光纤传感技术工业性试验基地和光纤传感器国家高技术产业化示范工程，形成了从材料、器件、传感系统的生产直到大规模工程应用的具有我国自主知识产权的全套技术与装备，并在多个领域的国家重大工程长期安全监测中推广应用。先后4次获得“国家科技进步奖”、“国家技术发明奖”，10余次获省部级成果奖；申请发明专利50项，取得授权22项，其中1项获“中国专利优秀奖”。获湖北省科学技术最高奖——“突出贡献奖”。

院士寄语

贫寒、磨难是奋发的源泉和动力。

❀“草根院士”的“光纤之舞”❀

谢学军

养子岁月隐忍坚强

2007年12月，中国两院院士评选揭晓爆出“冷门”：在学术背景深厚的484名候选科技精英中，一位仅有本科学历的“草根学者”当选为令人艳羡的中国工程院院士，成为该年当选的33名院士中的一朵奇葩！

他，就是目前我国光纤传感技术的领军人物——武汉理工大学姜德生教授！

院士，中国科技领域最高学术称号，享有终身荣誉。可谁能想到，“草根院士”姜德生的人生，是从“养子”开始的。

1949年3月，姜德生出生在汉口一户王姓人家，有兄弟姐妹7人，他排行老三。王家早年拥有管家和保姆，很是富有。然而，连年战乱，终致家道中落，回归平民。姜德生出生不久，父母就把他送给了一户姜姓人家做养子。

养父母，其实是原来跟随王家多年的一对保姆夫妇。虽然王家此后门可罗雀，但两家依然来往，胜似亲人。保姆夫妇多年未育，求子若渴，姜德生的亲生父母就心怀感恩，把儿子送给这对憨厚的夫妇续香火。

姜王两家，同在汉口一条巷子里，相隔不过30米远。姜德生从记事起，就从街坊口中惊闻自己被抱养的身世。血脉分离，在他幼小的心里烙下难以抹去的感伤。他渴望回家，却又怕因此伤了养父母的心；而善良的养父母更惧怕彼此相认给两家日后带来的尴尬和纠纷，坚决不让其回王家。就这样，姜德生只得埋下所有的忧伤与向往，斩断回归血脉之狂念。他给自己一个最好的安慰：近在咫尺，自己其实拥有两对父母，两份爱，而抛弃与留下，都是深爱，他该心怀感恩。于是，他隐忍所有的悲欢，内心变得安然，在养父母家沉淀下来。

养母大字不识，靠给人家做保姆、洗衣服补贴家用。养父仅仅上过几天私塾，是纺织厂的一名钳工，一家三口相依为命，倒也其乐融融。可是，1958年，企业精简裁员，养父失去工作，只得靠炸面窝、油条等小生意来维持一家人生活。

从10岁开始，姜德生每天凌晨3点就起床帮养父母做早点的准备。寒冬腊月，一天也不落下。他还帮别人做杂事赚钱，剥一天茭白得2分钱……尽管家中一贫如洗，养父母依然送他上学，“再苦，不能苦了孩子。”这是姜德生一生中最早的感动。

少儿时代的清贫与寂寞，让姜德生性格变得内敛、沉静、坚韧。他将自己低到尘埃里，发奋读书。1962年，他以优异的成绩考入著名的武汉六中，并在数学、物理、无线电竞赛中经常拿奖。那个年代，他对无线电更着迷，仿佛那里面藏着通往未来世界的秘密。但在毕业时，要不是他的班主任帮忙补交所欠学费，他连毕业证都拿不到。

1968年7月，高中毕业后，“文革”爆发，被历史的洪流裹挟着，姜德生下放到湖北省公安县务农。放牛、插秧、割谷、挑百斤的草头、挑粪……什么都干，挣工分，一天才几毛钱收入。艰苦的“知青”生活，让姜德生渴望命运的垂青。1972年，凭着踏实肯干和机灵劲，他有幸被招到光化水泥厂当工人，不久作为“工农兵学员”被推荐到湖北建工学院（武汉理工大学前身）硅酸盐专业学习。绝处逢生，姜德生分外珍惜，学习更加勤奋。当时学校给的生活费是每月18.5元，他还节约下来5元补贴家用。



因为理科成绩优异，大二时，学校决定把姜德生等一批“尖子生”培养成物理学教师，将来留校任教。姜德生被校方选派到武大、华师等名校进修物理。

儿子，让父母越来越有盼头。然而，1975年，将他视为己出的养父不幸中风偏瘫，撒手人寰。1976年，带着对养父的追思，姜德生大学毕业，留校做了一名物理教师。每月工资36元，他拿出20元，给与自己相依为命的养母补贴家用。

光纤传感托起高贵人生

参加工作不久，同事们很快发现，平日沉默寡言的姜老师经常埋头做各种有趣的物理实验，动手能力非常强。一个枯燥的组件，却在他手里魔术般变得轻巧灵便，不一会就展示出一个神奇的电光世界……

但谁能想到，少年时代，姜德生就是一个“机械控”。这个沉默少年几件惊人之举，一度轰动街坊……

20世纪60年代中期，电视机是一件神秘高档的尤物，不是一般人家买得起的。少年姜德生多想有个能显示“小人”的电视，为劳累一天的养父母解乏啊。穷则思变！他要造一台黑白电视机，让街坊都来家里看电视。他从物理学书籍上读懂电视机的制造原理后，就用打零工积攒的钱，到武汉电视机厂买来旧显示屏、显像管。另一个关键组件发动机则是他从旧货市场淘来的——一个苏制飞机上拆下来的，竟非常管用……材料齐全后，姜德生躲在房间里，花了1年时间琢磨、组装，一台世界上独一无二的“姜氏黑白电视机”就横空出世了。开播这天晚上，这个贫寒的家里一下挤满一帮看稀奇的老少街坊，比过年还热闹……之后，少年姜德生拼装了音箱、录音机和电风扇等，都是那个年代的奢侈品……天才少年，一时在小巷里美名传扬。

姜德生极强的动手能力，引起学校刚刚组建的激光试验室的注意。激光是一项神秘的朝阳产业，他们正补充新鲜的血液，姜德生无疑是最合适的人选。1978年，如鱼得水的姜德生，带着1名技术人员，1名工人，一头扎进激光研究室。所谓实验室，就是间盖着石棉瓦，四面透风的屋子，20多平方米。这间陋室，却为姜德生打开了一个神奇广袤的世界，一脚踏进了国际前沿的光纤传感技术研究领域。

光纤传感技术，是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的，以光波为载体，光纤为媒质，感知和传输外界被测量信号的新型传感技术。传统传感器是通过电阻、电容的量的变化来检测待测量，光纤传感器则是通过光的相位、波长等参量，来检测温度、压力、位移等，它抗电磁干扰、精度高、寿命长、可靠性好，是国内外公认的高新技术。而在姜德生看来，一根纤细修长的光纤，竟连接着一个大世界，它宛如一个身材苗条的美女，而光纤传感，则是这名美女美轮美奂的舞蹈，它妖娆灵动，风姿曼妙，舞动着高贵的灵魂，洞开一个通往神秘世界的路径，撩拨着他敏感的神神经末梢，让他如痴如醉……1977年，美国就开始进军光纤传感领域，而我国对此的起步要晚得多。这个穷人家的孩子，决定在这个领域为国人杀出一条血路……

没有钱，他借了2万。没有光纤，他就用武汉邮科院剩下的边角废料……如同一个拓荒者，在茫茫的荒漠深处，寻找着一眼甘泉。他来自于寒门，一无所有，却坦然而宁静地踏上征途！神秘幽深的光纤传感世界，就如同妖艳的舞女，在黑暗中扭动着妙曼的身材不断向他抛媚眼，吸引着他在那间最普通不过的石棉瓦房里，落定、研究、推算、分析……孤独、艰难，如影随形。他一步步跋涉，向目标靠近……1978年，我国第一个光纤传感风压计，终于在姜德生

的简陋实验室里悄然诞生了！

此时，国门初开，高楼崛起，台风袭来时，高楼会发生多大的位移？高层建筑国家标准的制定离不开这个重要数据。广州白云宾馆，高达 30 多层，堪称当



时国内最高的四星级酒店。1981 年，国家组织数十家科研机构在白云宾馆，实测台风下高层建筑风载荷。国内最先进的传感器，悉数装上了这座宾馆，等待台风到来测位移。姜德生研制的传感风压计也名列其中。

可是，由于初出茅庐，他被推上了台风之

口。校内外学者的各种质疑将他淹没：“一个工农兵学员，他能弄成功？”不少人在等着台风来临看他出丑的把戏。

在姜德生的忐忑中，8 月的一天，台风突至。狂风怒号里，一幕让人为之震惊的现象出现了：传统传感器在台风强电磁干扰下纷纷失灵，唯有姜德生的光纤风压计准确、全面地记录下了各种数据。这是光纤传感器在我国首次应用成功，业界无不为之诧异、惊叹！

牛刀小试，姜德生第一次进入光纤传感技术领域，就荣获 1979—1980 年国家建材部科技进步奖。这是他的第一个科研成果。1981 年，他被破格提升为讲师，系当年湖北高校 4 个破格提升的讲师之一。

此时，有人说是幸运，更有人说是意外。

然而，对姜德生此后系列光纤传感器的研制及其产品广泛应用于桥梁、火警等领域的成功，外界不得不承认：“这绝对不是运气！”

“草根院士”惊羡科学界

在光纤传感器的缤纷王国里，用作预防火灾的光栅传感器研制是一支应用广泛的劲旅。美国在这方面一直超前，到 20 世纪 90 年代几乎在全球垄断了其核心技术。如何跟进和超越？这是摆在姜德生面前的一道难题！1978 年姜德生

要去激光实验室时，同事担忧地劝他，那是一条充满未知的路。

担忧不无道理！

那个时代，项目论文鉴定，这个模式多多少少是科研工作的写照。而武汉建材学院的优势是建筑材料，科研不要说拿到国家项目，省、市项目也难以争取到。胆大心细的姜德生决定跳过这道坎，直接和企业合作。

1985年的一天，他到江汉油田参观，发现检测仪表全部是电子类产品，稍有不慎就有火花，安全隐患大。姜德生建议油田改用光纤传感器，双方一拍即合。很快，温度、压力、界面、流量等5个光纤传感器安装在油田的工地上。但技术人员不会调试，他前脚走，后脚就失灵。企业、学校、家人担心，参与研制的专家束手无策。时间耗去了，没有一篇论文发表，评职称又成了问题。然而，两年之后，姜德生给油田送去了8套光纤传感器专用仪表、工具和傻瓜型操作技术。一切问题，迎刃而解了。

到1991年，经过艰苦的摸索和试验，姜德生团队不仅攻克了仪表器件等核心技术，而且耗材比国外要便宜得多。对他而言，收获的黄金季节来临了！

21世纪初，国内陆续建成了多个大型战备油库，面向全球招标火灾报警系统。来自美国、日本等世界先进发达国家的光纤传感器与姜德生的光纤光栅火灾报警系统在油库摆开擂台。测试显示，姜德生的产品技术优势明显，一举中标。2007年5月的一天，一个10万吨油库遭雷击着火，姜德生的报警系统迅即响应。30吨消防泡沫剂打下去，火灭了，油库安然无恙，有关部门专程上门致谢。“一旦燃烧起来，根本没办法扑灭，那将是一场世界级的环境灾难。”姜德生说。

此后，姜德生独创研制成功了拥有完全知识产权的光纤光栅火灾报警技术，为国家战略储备油库广泛采用并多次成功报警。

两根光纤贯穿双洞，世界上首个20公里无中继光纤光栅火灾报警系统也在姜德生手中问世。“我做的东西要让别人能用”，他说。近年，油库发生3起火警，全部在规定时间内响应，装在全国1500多公里公路隧道内的火灾报警系统响应9次。每一次警报的响起，都避免了重大损失……

如今，姜德生的光纤传感技术已在全国200多座长距离隧道的火灾报警工程中推广运用。

武汉一座桥梁的钢索出了问题，请他去会诊。这触动了他敏感的神经——发现了一个新的市场需求：钢索光纤传感器，及时发现钢索故障并报警。经过他和团队的努力，克服了光纤易折断的缺点，在世界上首次将光纤传感器嵌入了钢索中。靠着团队的独门技术，湖北一家钢索生产厂将这一产品打进了日本市场。

用光纤传感器当小区“警卫”，国外已有了产品，但只能报警，不能指示闯入

者的位置。姜德生团队自主研发出“周界光纤传感器”，沿着小区四周布置一条光纤，就能成功报告非法闯入者位置。武汉一家机关应用后，已抓获多名非法闯入者。

20 世纪 90 年代，国际上发明了多种光敏感材料和新型光纤传感器，美国一家企业垄断了核心技术。



◆ 2010 年度湖北省科技创新奖励大会上与时任省委书记李鸿忠亲切握手

姜德生想跟美国企业合作，被对方傲慢地拒绝了。他这才明白，“跟在别人屁股后面，随时可能憋死。走自己的创新之路，才是唯一出路。”

光阴荏苒，10 多个寒暑转瞬即逝。2011 年，“中美光纤传感高层论坛”在武汉理工大学举行。美国光纤传感领域的高手全部到会，那家企业的技术总监也在其中。参观之后这位总监感叹：“姜教授，我原以为光纤光栅传感器全世界只有我们能做，现在您也能做，而且您有自己的知识产权，我感到吃惊。”

他们能不吃惊吗？

光纤敏感材料及制造设备的共性关键技术均被姜德生成功突破。他还健全了产业链体系，从光纤传感器材料、器械、系统研究，一直到产品开发及应用。他一手创建的理工光科公司专门生产光纤传感器产品，已成为世界上领先的光纤传感器企业，年销售额过亿元，利润达到 2000 万元。

国际光纤传感器协会主席感叹：“全世界有三个最大的光纤传感器基地：美，日，中。”那位美国总监要求代理姜德生的火灾报警系统，姜德生笑着婉

拒了。

高者在腹，对围棋、象棋颇有心得的姜德生，雄踞江城，俯瞰八方，布局光纤传感市场。用迂回、耐心、定力，越过楚河汉界，进军美、日和欧洲光纤传感技术列强的大本营。

姜德生没有发表多少论文，却把论文直接“写”在了神州大地上！1985年，这位“草根教师”被破格提升为副教授。1991年，他又被破格提升为教授。之后是博导。一个工农兵学员，就这样实现了“三级跳”。

30多年来，姜德生教授先后4次获得“国家科学技术进步奖”与“国家技术发明奖”，10余次获省部级成果奖；在国内率先开发生产了7大类30余种光纤传感器；把一个仅3人的研究小组建成为全国最大规模的集人才培养、研究、开发和产品生产于一体的国家级光纤传感技术工业性试验基地和光纤传感器国家高技术产业化示范工程；形成了从材料、器件、传感系统的生产直到大规模工程应用的具有我国自主知识产权的全套技术与装备……鉴于其在我国光纤传感技术的发展上作出的突出贡献，2007年12月，他当选为中国工程院院士。这个“工农兵学员”背景，至今只有本科学历的教授，一时轰动中国科学界，被奉为“草根院士”。

2011年，姜德生院士再次实至名归。在湖北省科技奖励大会上，他从时任省委书记李鸿忠手中接过了“湖北省科学技术奖”最高奖——“突出贡献奖”证书，获得100万元奖金。

这一年，光纤传感技术国家重点工程实验室大楼在武汉理工大学落成。在全国高校，这样鹤立鸡群的实验大楼并不多见，这成为武汉理工大学的地标性建筑。30多年了，姜德生终于有了像样的实验室，但他忘不了当初的那间石棉瓦房……

今年64岁的姜院士，看起来比实际年龄要年轻许多。他操着一口纯正的汉腔，质朴的言语透出科学家的严谨求实的特质：“我们不仅掌握了光纤核心技术，而且比美国规模大，领域大。美国能做1万，我们就能做100万，而且成本便宜……”

这位与共和国同龄的院士，每天围着学校操场走5公里，风雨无阻，以一个健壮的体魄应对高强度的研究工作。目前，他把目光投向了高铁产业。

命运跌宕之后，一切恢复宁静。他最难忘的还是过世多年的养母：“要是她老人家活着，都110岁了。”可惜这位一生为儿子倾吐心血的母亲，看不到儿子今天的辉煌了。但姜德生院士相信，养父母在天有灵，一直在静静地看着自己一路前行……